

Risco e Retorno: dá para prever o risco com Machine Learning?

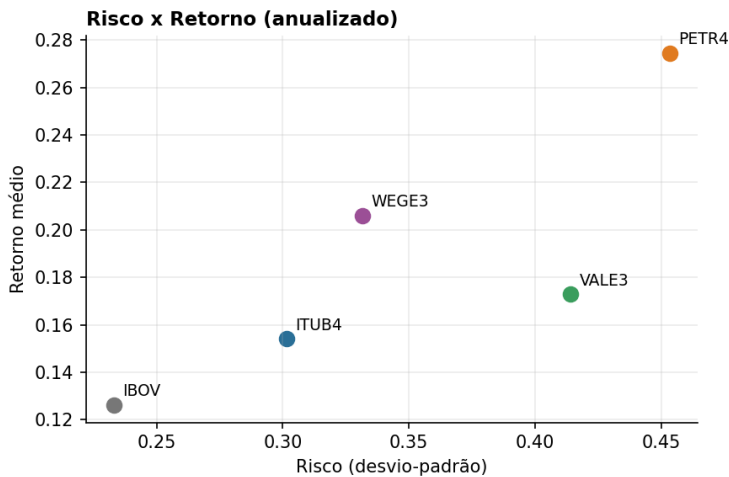
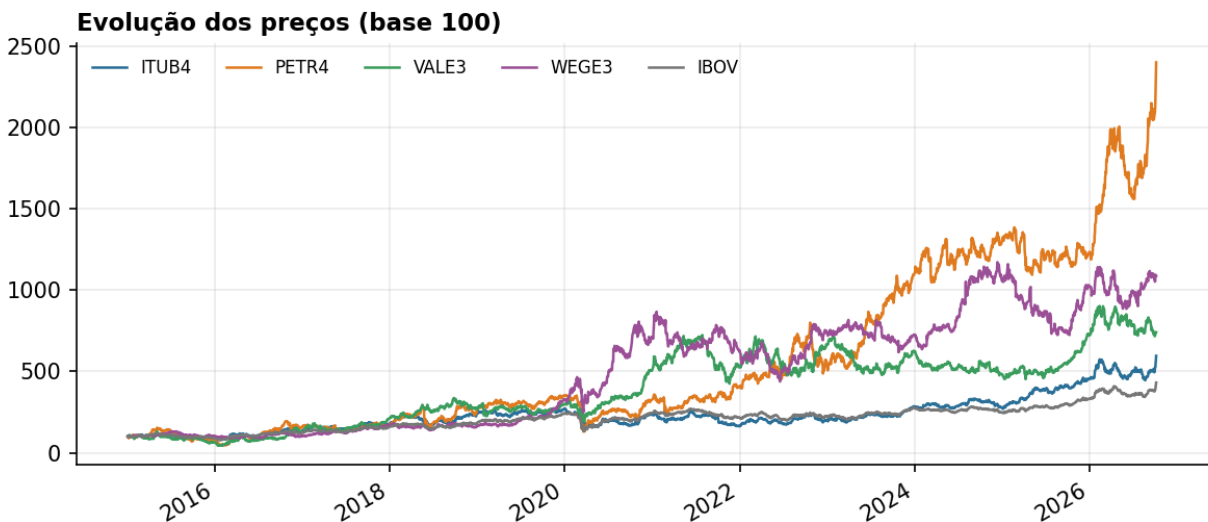
Administração Financeira – Sistemas de Informação · gerado em 05/10/2026 16:29

Ativos: ITUB4, PETR4, VALE3, WEGE3 e Ibovespa · **Período:** 02/01/2015 a 05/10/2026 · **Taxa livre de risco (Selic):** 13.75% a.a. (Banco Central (SGS 432)) · **Horizonte de previsão:** 21 dias úteis · **Treino:** até 03/04/2023 · **Teste:** a partir de 03/04/2023.

1. Risco e retorno dos ativos

Retorno = média dos retornos diários anualizada. Risco = desvio-padrão anualizado. Beta = $\text{Cov}(R_a, R_m) / \text{Var}(R_m)$. Retorno CAPM = $R_f + \beta \cdot (E(R_m) - R_f)$.

Ativo	Retorno a.a.	Risco a.a.	Beta	Retorno CAPM	Sharpe
ITUB4	15.4%	30.2%	1.03	12.6%	0.06
PETR4	27.5%	45.4%	1.41	12.2%	0.30
VALE3	17.3%	41.4%	1.02	12.6%	0.09
WEGE3	20.6%	33.1%	0.71	12.9%	0.21
IBOV	12.6%	23.3%	1.00	12.6%	-0.05



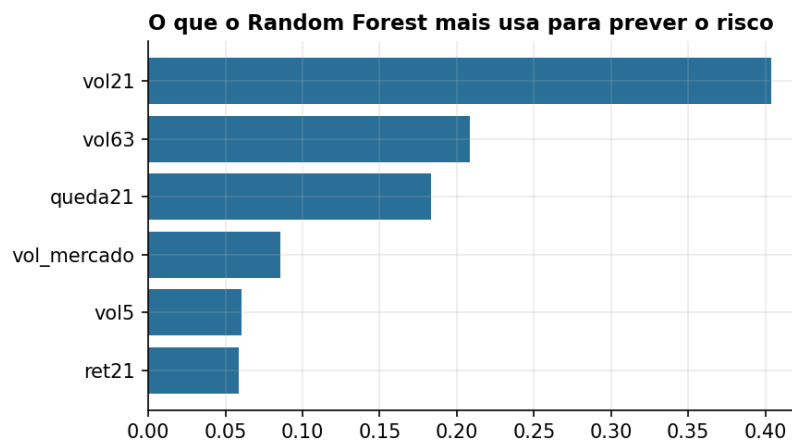
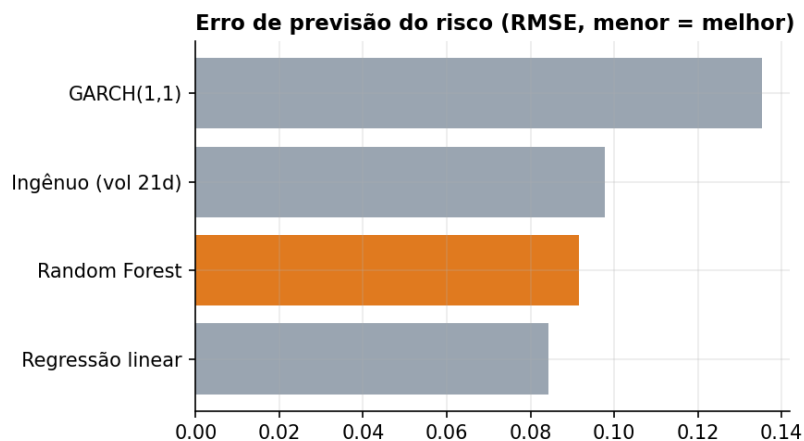
Correlação dos retornos

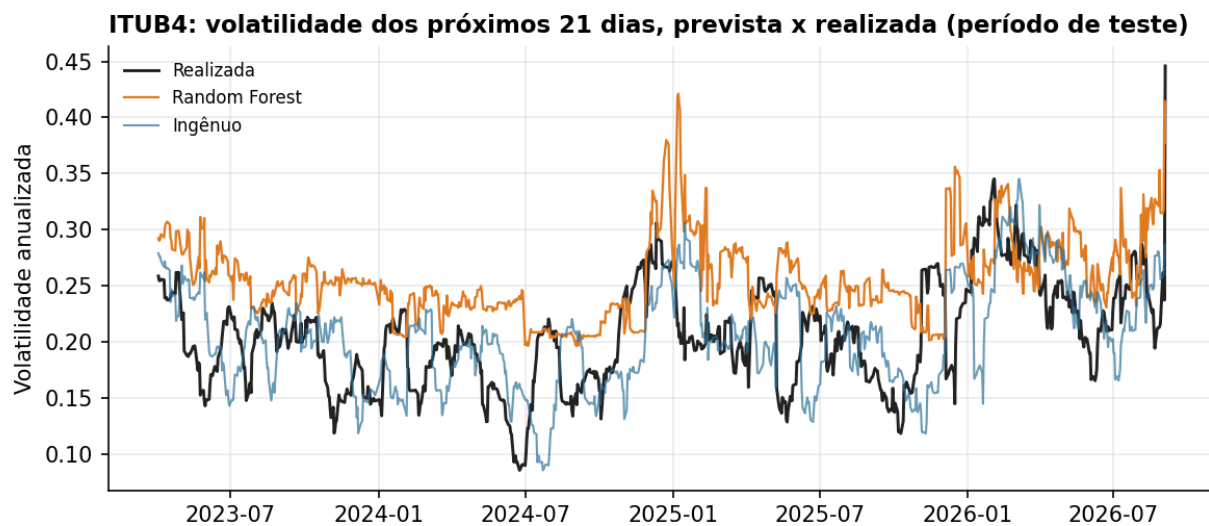
ITUB4	1.00	0.51	0.33	0.33	0.80
PETR4	0.51	1.00	0.42	0.28	0.72
VALE3	0.33	0.42	1.00	0.21	0.57
WEGE3	0.33	0.28	0.21	1.00	0.50
IBOV	0.80	0.72	0.57	0.50	1.00
	ITUB4	PETR4	VALE3	WEGE3	IBOV

2. Previsão do risco com Machine Learning

Pergunta: qual será a volatilidade de cada ação nos próximos 21 dias? Os modelos foram treinados só com o passado e avaliados no período de teste (mais recente), com uma folga de 21 dias entre treino e teste para não haver vazamento de informação do futuro. O modelo *Ingênuo* (risco futuro = risco do último mês) serve de referência: um modelo complexo só vale a pena se vencer a referência.

Modelo	RMSE	MAE	R ²
Ingênuo (vol 21d)	0.0977	0.0725	-0.615
Regressão linear	0.0842	0.0677	-0.200
Random Forest	0.0916	0.0735	-0.421
GARCH(1,1)	0.1353	0.1179	-2.096

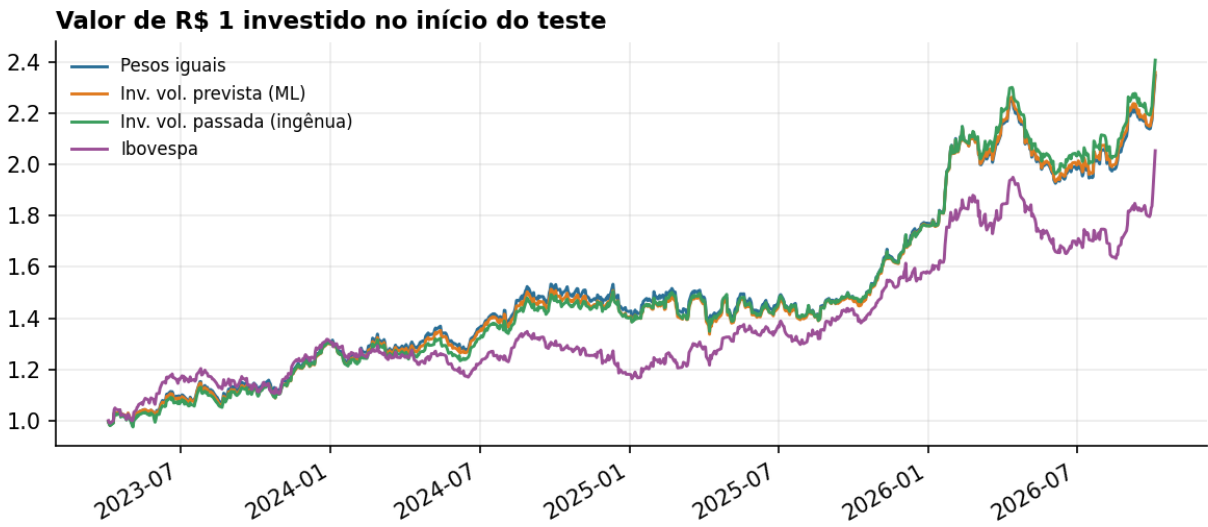




3. Usando a previsão para montar carteiras

A cada 21 dias a carteira é rebalanceada. *Pesos iguais* dá 25% a cada ação. As carteiras de *volatilidade inversa* dão mais peso às ações de menor risco (previsto pelo Random Forest ou medido no último mês).

Carteira	Retorno a.a.	Risco a.a.	Sharpe	Queda máx.
Pesos iguais	28.0%	15.7%	0.91	-14.4%
Inv. vol. prevista (ML)	28.2%	15.6%	0.93	-14.6%
Inv. vol. passada (ingênua)	29.0%	15.7%	0.97	-14.7%
Ibovespa	23.1%	16.3%	0.57	-16.3%



4. Conclusões

- O melhor predictor de risco foi **Regressão linear**, com erro (RMSE) 13.8% menor que a referência ingênua. Risco é previsível porque a volatilidade se agrupa no tempo: períodos agitados tendem a ser seguidos por períodos agitados.
- Já os **retornos** são muito mais difíceis de prever do que o risco — por isso o trabalho prevê volatilidade (risco), e não preço. Isso é coerente com a hipótese de mercados eficientes.
- Carteira guiada pelo ML: risco 15.6% e Sharpe 0.93, contra risco 15.7% e Sharpe 0.91 da carteira de pesos iguais (menor risco). Queda máxima: -14.6% (ML) x -14.4% (pesos iguais).
- Comparada à versão ingênua (Sharpe 0.97), a previsão por ML não melhorou o desempenho ajustado ao risco.
- Relação com a teoria: diversificar reduz o risco da carteira abaixo do risco médio dos ativos, e saber estimar o risco de cada ativo permite alocar capital de forma mais eficiente — a base do modelo de Markowitz e do CAPM.

Limitações: desempenho passado não garante resultado futuro; o estudo ignora custos de transação e impostos; poucos ativos; o resultado depende do período de teste escolhido.